

T96987 表达式括号匹配

题目描述

给定一个只包含小写字母、运算符 +、-、*、/ 以及三种括号 ()、[]、{ } 的表达式，判断其中的括号是否完全匹配。表达式以字符 @ 结束，其余字符忽略。若所有括号都正确匹配且嵌套合法，输出 YES，否则输出 NO。

输入格式

一行字符串，以 @ 结尾，长度不超过 10^7 。

输出格式

一行，输出 YES 或 NO。

输入输出样例

输入：

fs{f}fsd[(f457jkl)fsdaf]@

输出：

YES

输入：

fs{{f}fsd[(fsadfk1)fsdaf]@

输出：

NO

参考代码

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 int main()
5 {
6     stack<char> st;
7     string s;
8     int i = 0;
```

```
9      cin >> s;
10
11      while (i < s.size())
12      {
13          if (s[i] == '@')
14              break;
15
16          else if (s[i] == '(' || s[i] == '{' || s[i] == '[')
17              st.push(s[i]);
18
19          else if (s[i] == ')')
20          {
21              if (st.empty() || st.top() != '(')
22              {
23                  cout << "NO" << endl;
24                  return 0;
25              }
26              st.pop();
27          }
28          else if (s[i] == '}')
29          {
30              if (st.empty() || st.top() != '{')
31              {
32                  cout << "NO" << endl;
33                  return 0;
34              }
35              st.pop();
36          }
37          else if (s[i] == ']')
38          {
39              if (st.empty() || st.top() != '[')
40              {
41                  cout << "NO" << endl;
42                  return 0;
43              }
44              st.pop();
45          }
46
47          i++;
48      }
49
50      if (st.empty())
51          cout << "YES" << endl;
52      else
53          cout << "NO" << endl;
54
```

```
55     return 0;  
56 }
```